

AI WorkFlow

멀티 서비스 운영, 모델 개발·배포,
데이터 파이프라인, 인프라 모니터
링을 하나의 운영 경험으로 통합

Forest Fire

Flood Watch

Landslide

AI/AX Orchestration 플랫폼

플랫폼 범위

서비스관리

서비스 등록, 환경 분리, 라우팅,
SLA

AI 모델 운영

모델 비교, 자체 제작 모델 등록,
배포

Kubeflow 워크플로우

전처리·학습·배포 자동화와 단계
모니터링

Feature 형상관리

버전, 스키마, 드리프트, 승인 이력

모니터링

배치수집, 전처리, MCP, Kafka,
Spark, Object Storage

Forest Fire 서비스

산불 위험도 예측, 지식그래프, 대
응 시뮬레이션

운영 시나리오

- 서비스 선택: Forest Fire
- 위험도 모니터링과 예측 상세 조회
- 자체 모델 등록 후 Kubeflow 배포
- Feature 버전 승인 및 롤백
- 파이프라인·인프라 상태 통합 모니터링



메인대시보드

예측맵&지식그래프

AI 모델 운영

서비스관리

모니터링

설정

운영 중 서비스 4개

메인대시보드

Prompt



Forest Fire / 운영 현황

현재 위험도

92

심각

활성 경고 지역

08

주의 +2

수집 정상률

99.4%

정상

추론 지연시간

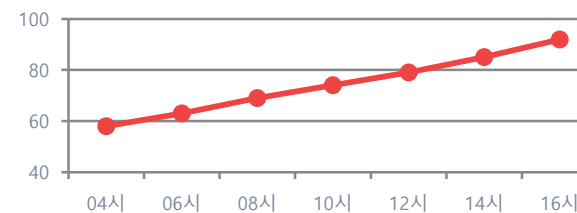
280ms

양호

전국 위험도 Heatmap



위험도 추이



강풍(9.1m/s) + 저습(21%) 구간에서 급상승

경보 요약

긴급 양양 남부 / 위험도 92

헬기 2대, 진화대 3개조 배치 요청

주의 삼척 동부 / 위험도 81

현장 CCTV 연계 확인 진행 중

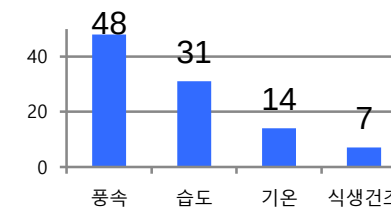
Forest Fire 서비스 기준 / 마지막 갱신 10:30

위험 지역 Top5

지역	위험도	습도	풍속	조치
양양 남부	92	21%	9.1	긴급출동
영덕 북부	89	23%	8.7	감시강화
울진 남부	87	25%	8.2	헬기대기
삼척 동부	81	29%	7.4	순찰확대
안동 서부	76	31%	6.8	예방안내

AI 인사이트 & 다음 액션

- 강풍과 저습 조합이 위험도 상승에 48% 기여
- 오전 11시 이후 동해안 축으로 확산 가능성 증가
- 현재 운영 모델: Ensemble v3.4 (Forest Fire 전용)
- 다음 클릭: 예측맵에서 양양 남부 상세 확인



Prompt

궁금한 내용은 무엇이든 문의 바랍니다.

 GPT-5.1 ▾

아래 추가분석가능 예상항목 또는 다른 문의도 가능합니다.

1. heatmap 위험도를 도별로 집계하여 표시할 수 있습니다.
2. 위험지역의 최근 10년 위험변화률을 표시할 수 있습니다.

+ 무엇이든 물어보세요



⚙️ 설정: 대시보드 위젯추가

분류	위젯	비고	
기본	대시보드 카운트	카운트 값 및 심각, 주의 등 값의 범위로 분류하여 표시가능	선택
기본	HeatMap		선택
기본	추이 그래프		선택
기본	테이블	Top 5 등 값을 표형태로 제공	선택
기본	지식 그래프		선택
시뮬레이션	시뮬레이션		선택
프롬프트	프롬프트		선택

대시보드 카운트 설정

타이틀

현재위험도

표시값 선택

현재위험도

검색

단계분류 선택

위험등급

검색

단위

%

등록

수집 정상률

99.4%

정상



알림 내역

분류	알림시각	내용
쿠베플로우	2026.04.06 17:55:13	Forest Fire 자동 학습 종료
배포	2026.04.06 17:53:09	Custom-CNN-Fire v2 카나리 배포 종료
전처리	2026.04.06 17:52:33	전처리 오류 2건
배포	2026.04.06 17:51:17	Custom-CNN-Fire v2 카나리 배포 시작
쿠베플로우	2026.04.06 17:51:03	Forest Fire 자동 학습 시작



메인대시보드

예측맵&지식그래프

AI 모델 운영

서비스관리

모니터링

설정

운영 중 서비스 4개

예측맵 상세

Prompt



Forest Fire / 예측맵

격자별 위험도 예측

52 춘천	61 양구	68 인제	72 강릉	66 평창	58 정선
57 홍천	64 횡성	71 영월	78 태백	74 삼척	62 동해
60 원주	69 충주	83 제천	89 단양	85 봉화	76 울진
54 문경	62 상주	73 안동	91 영덕	87 포항	70 경주

레이어

산림 경계 OFF

바람 벡터 ON

CCTV OFF

지형 음영 OFF

선택 격자

위험도 92

기온 33°C

습도 21%

풍속 9.1m/s

강수확률 5%

예측 결과

위험도 점수

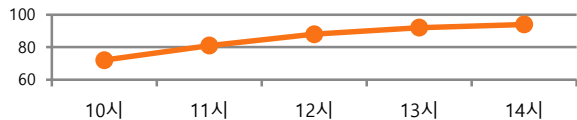
92

심각 단계

확산 예상 시간 15 ~ 25분 내 인접 격자 확산 가능

추천 액션 예방 방송 + 헬기 2대 선배치 + CCTV 확대

AI 근거 저습 21%, 풍속 9.1m/s, 식생건조도 0.84



시간 슬라이더 & 클릭 흐름



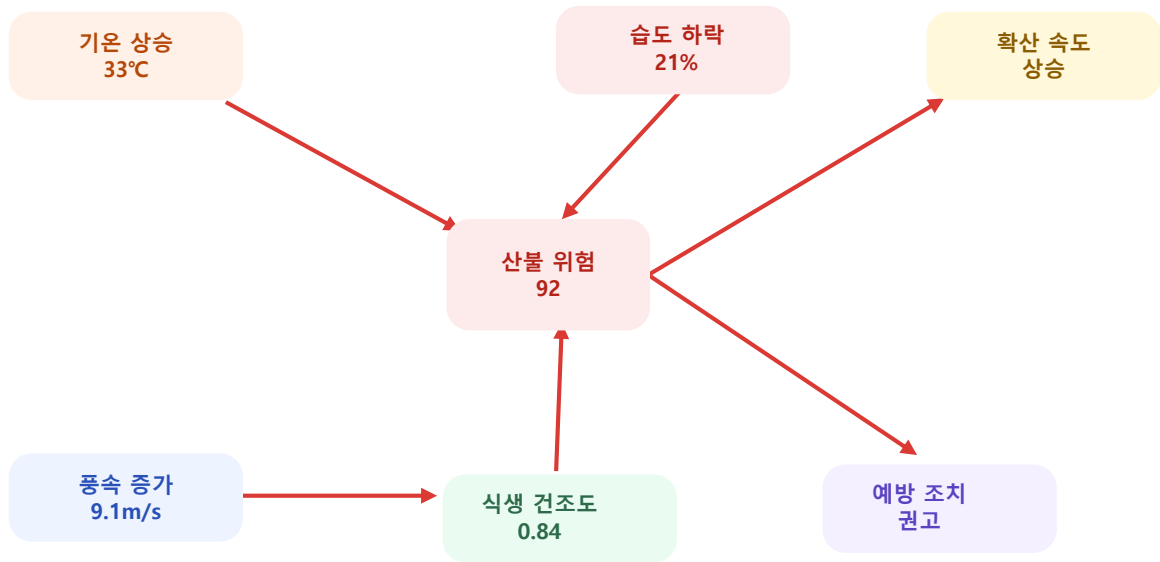
현재 시각 13:00 선택

대시보드에서 양양 남부 클릭 → 예측맵 상세 진입 → 지식그래프 분석 이동

온톨로지 지식그래프 분석

Forest Fire / 위험 원인 분석

춘천지역 위험 원인 그래프



규칙 예시: 기온 상승 + 습도 하락 + 풍속 8m/s 이상 → 위험도 경계 이상

기여도 분포



자연어 설명

현재 위험 상승의 주된 원인은 강풍과 저습 조합입니다. 동일 패턴이 2024-04-18 양양 사례에서 관측되었으며, 20분 내 인접 격자로 확산되었습니다.

추천 대응

- 헬기 2대 선배치
- 동쪽 능선 CCTV 확대
- 주민 예방 방송 발송

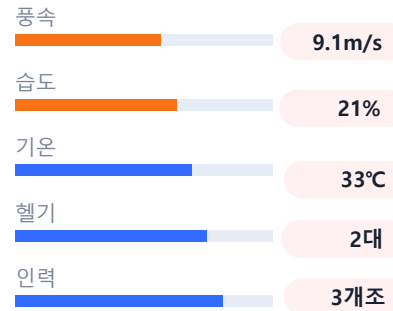
시뮬레이션 실행

닫기

대응 시뮬레이션(팝업)

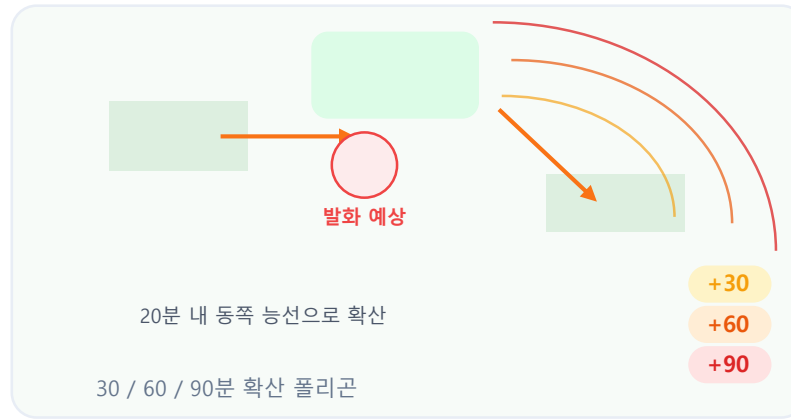
Forest Fire / 전략 비교

시나리오 변수



전략 재계산

확산 시뮬레이션



자원 배치

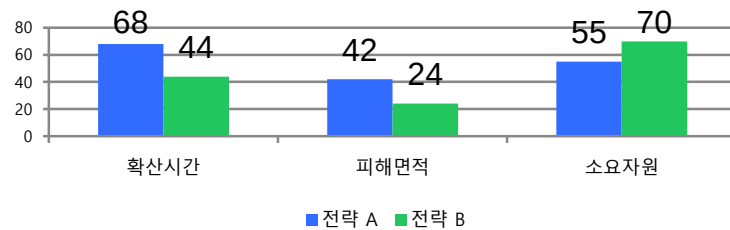
자원	현재	추천	상태
헬기	1	2	증원
진화대	2	3	증원
CCTV	6	8	확대
방송	1	1	유지

예상 피해 범위 1.8km² → 0.9km² 감소

출동 요청

전략 비교 결과

권장 전략 **전략 B**



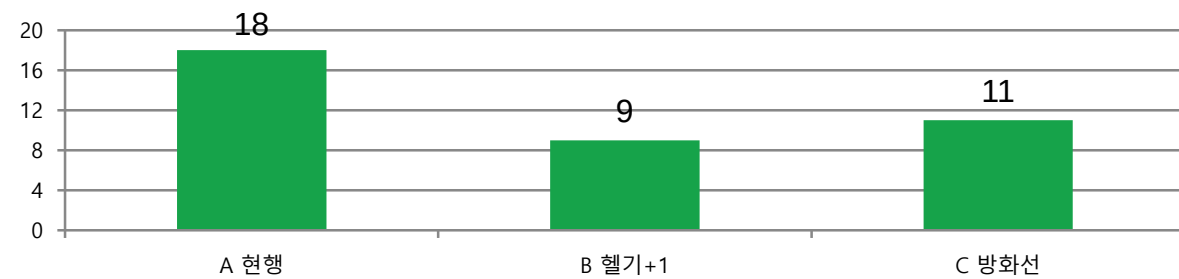
전략 A: 자원 최소 / 확산 억제 보통

전략 B: 자원 증원 / 확산 억제 우수

헬기 2대, 진화대 3개조를 20분 내 배치하면 피해 범위를 50% 수준으로 줄일 수 있습니다.

시나리오별 예상 피해면적(ha), 예상 피해금액

낮을수록 유리



닫기



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

AI 모델 운영

Prompt

Forest Fire / 모델 비교·배포

LSTM

F1 0.84 / 180ms

XGBoost

F1 0.87 / 120ms

GNN

F1 0.89 / 310ms

Ensemble

F1 0.91 / 280ms

모델 비교표

모델	정확도	F1	지연시간	설명가능성	운영상태
LSTM	0.84	0.84	180ms	보통	테스트
XGBoost	0.88	0.87	120ms	우수	후보
GNN	0.90	0.89	310ms	매우 우수	검증
Ensemble	0.92	0.91	280ms	우수	운영

자체 제작 모델 레지스트리

등록 대기 모델 Custom-CNN-Fire v2

PyTorch

검증 통과

입력 스키마: weather_v1, topo_v2, fire_hist_v2

아티팩트: model.pt / ONNX 변환 성공 / 추론 240ms

승인 플로우: 등록 → 오프라인 검증 → 카나리 배포 → 운영 반영

모델 등록

카나리 배포

배포 파이프라인



현재 운영: Ensemble v3.4 / 카나리 후보: Custom-CNN-Fire v2

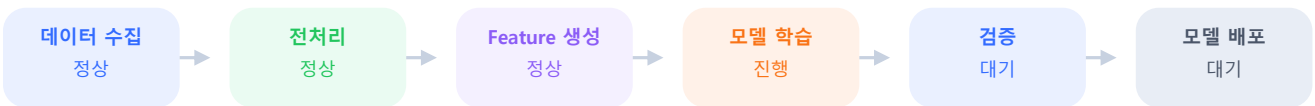
운영 메모

- Kubeflow 파이프라인과 연결된 자동 재학습 정책 사용
- 검증 기준: F1 0.90 이상, 지연 300ms 이하
- Feature 버전이 변경되면 재검증 필수

Kubeflow 워크플로우

Forest Fire / 자동화 파이프라인

자동화 파이프라인



Kubeflow Pipelines 기반으로 전처리, 학습, 검증, 배포를 자동화하고 단계별 상태를 실시간 추적

재학습 트리거 Feature drift > 0.20 또는 F1 < 0.89

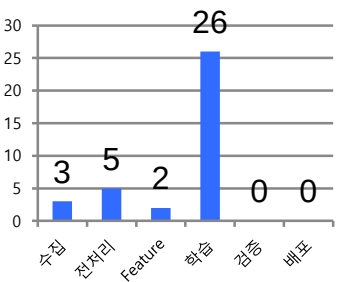
최근 실행

Run ID	파이프라인	상태
ff-20250831-01	train-prod	진행
ff-20250830-02	deploy-prod	완료
ff-20250829-01	retrain-canary	완료

현재 단계: 모델 학습 (GPU 2/4 사용)

단계별 모니터링

단계	처리건수	지연	상태
수집	77	3m	정상
전처리	77	5m	주의
Feature 생성	77	2m	정상
학습	1	26m	진행
검증	0	-	대기
배포	0	-	대기



각 단계는 별도 알림 정책과 재시도 룰을 가진다.

배포 자동화 정책

- 학습 완료 후 오프라인 검증(F1, AUC, Latency) 자동 수행
- 기준 충족 시 Kubeflow → Model Registry → Canary 배포 연결
- Canary 30분 모니터링 후 이상 없으면 운영 승격
- 이상 발생 시 자동 롤백 및 Slack 경보

Canary 10% Rollback 자동 승격 대기

닫기

Feature 형상관리

Forest Fire / Feature Store & Versioning

Feature 그룹

weather_core	v1.4.2	27개 컬럼	승인
topography	v1.1.0	12개 컬럼	승인
fire_history	v2.0.1	9개 컬럼	검증
sensor_live	v0.9.4	14개 컬럼	초안

스키마 / 버전 관리

Feature	현재 버전	스키마 해시	온라인 동기화	Point-in-Time
weather_core	1.4.2	a13f-92d1	완료	지원
topography	1.1.0	bb29-7c11	완료	지원
fire_history	2.0.1	c812-44a8	대기	지원

Feature 버전 변경 시 학습 파이프라인 재검증이 자동으로 연결

Lineage & 승인 흐름

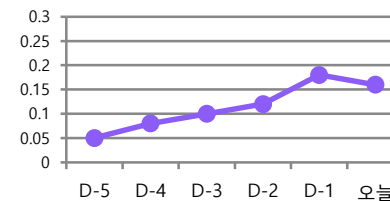


초안 → 검증 → 승인 → 운영 반영 → 롤백 가능

승인 조건: 스키마 호환성, 결측률 2% 이하, drift 0.20 이하

승인 요청 운영 반영 버전 롤백

품질 / Drift 모니터링



현재 drift 0.16 / 임계 0.20

항목	결측률	최신성	상태
weather_core	0.2%	3분	정상
sensor_live	1.9%	1분	주의
fire_history	0.0%	1일	정상

모델 학습과 배포는 승인된 Feature 버전만 참조

닫기



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

서비스관리

Prompt

플랫폼 / 서비스 등록

서비스 등록

서비스명	Forest Fire
서비스 코드	forest-fire
배포 네임스페이스	ai-prod-ff
도메인	forestfire.platform.ai
책임팀	산불 AI 운영팀
인증 방식	SSO + API Key

신규 서비스 등록

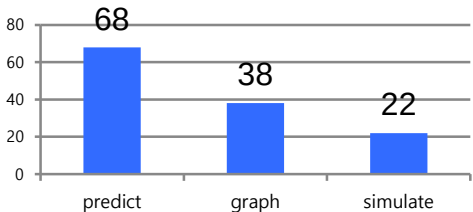
등록 서비스 목록

서비스	도메인	환경	상태	SLA
Forest Fire	forestfire.platform.ai	운영	정상	99.95%
Flood Watch	flood.platform.ai	운영	정상	99.90%
Landslide	landslide.platform.ai	검증	점검	99.50%
Air Quality	air.platform.ai	개발	준비	-

서비스별 전용 모델·파이프라인·모니터링 세트를 바인딩할 수 있습니다.

라우팅 / 접근 정책

Ingress 라우팅	forestfire.platform.ai → /predict, /graph, /monitor
권한 그룹	관제자 / 분석가 / 관리자 / 운영자
알림 연계	SMS, Slack, E-mail, 상황판 API



일 평균 호출량 12.8만건

서비스 등록 시 전용 도메인, RBAC, 알림 정책, 모델 바인딩 정책을 함께 생성

서비스 바인딩 현황

서비스	모델	Kubeflow	Feature Set	모니터링
Forest Fire	Ensemble v3.4	ff-train-prod	weather_v1.4	활성
Flood Watch	XGB v2.1	flood-train-prod	rain_v2.0	활성
Landslide	GNN v1.8	land-poc	slope_v1.2	준비

서비스 단위로 워크플로우와 Feature 세트를 분리 관리해 멀티 테넌시를 지원



모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

배치수집

정상 지연 3분

77개 소스

전처리 과정(Spark)

주의 오류 2건

누락치 보정

MCP

정상 CPU 48%

Pod 6/6

Kafka

정상 파티션1 : Lag 120

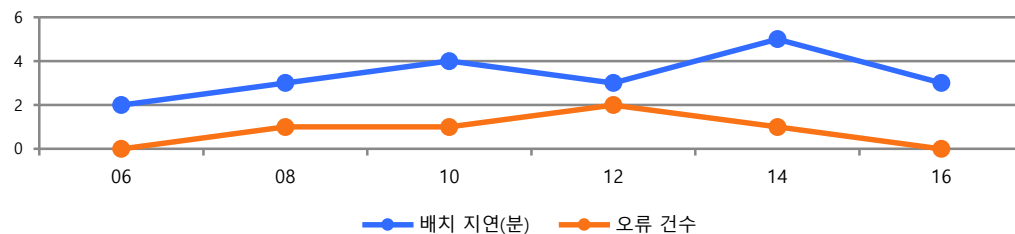
TPS 3,200

Storage

정상 용량 72%

PUT 18k

지연 / 오류 추이



이벤트 로그

시각	영역	내용	상태
10:25	전처리	결측치 보정 룰 v1.2 적용	완료
10:21	Spark	feature_join job 재시도 1회	주의
10:18	Kafka	forest-fire topic lag 120	정상
10:14	Object	weather/20250831 업로드 완료	정상

메인대시보드

예측맵&지식그래프

AI 모델 운영

서비스관리

모니터링

설정

운영 중 서비스 4개



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

배치수집

정상 성공률 98.7% · 지연 3분

77개 소스 / 실패 1건

수집 소스 상태

주의 기상청 정상 · 위성 주의

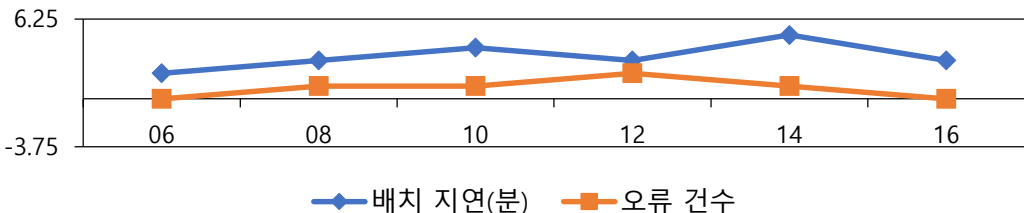
누락 파일 2건 감지

재시도 큐

정상 대기 12건

자동 재수집 진행 중

지연 / 오류 추이



소스별 수집 현황

소스	예정	완료	지연
기상청	24	24	0
위성	8	7	1
IoT 센서	42	41	1
외부 API	3	3	0

이벤트 로그

시각	영역	내용	상태
10:25	배치수집	weather/20250831.csv 적재 완료	완료
10:21	재시도 큐	satellite tile 1건 재수집 예약	주의
10:18	IoT 센서	sensor-east-03 2분 지연	정상
10:14	스케줄러	daily_batch_forest_fire 실행	정상



모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

전처리 상태

정상

실행 12건 · 완료율 91%

누락치 보정 파이프라인 정상

품질 검증

주의

결측률 2.4% · 이상치 14건

스키마 검증 통과율 100%

Feature 생성

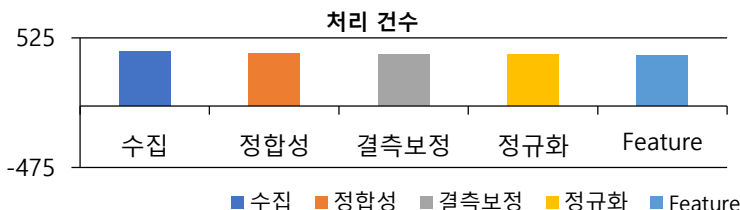
정상

신규 128건

weather_core v1.4.2 반영

Job (Spark)
상세보기

단계별 처리 건수



파이프라인 진행률

Schema Check 100% → Missing Value 96% →
Normalize 94%

품질 이슈

유형	건수
결측값	14
범위초과	6
좌표오류	2
중복	3

단계별 로그

시각	단계	내용	상태
10:26	Missing Value	humidity null 8건 보정 완료	완료
10:23	Schema Check	weather_core schema v1.4.2 적용	완료
10:19	Feature Join	topography join 1건 재시도	주의
10:15	Normalize	풍속 단위 표준화 적용	완료

- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

Job (Spark)

Forest Fire / Feature Store & Versioning

실행 중 Job

정상 12건 / 완료 48건

실패 1건 · 재시도 1건

리소스

주의 Executor 18 · CPU 62%

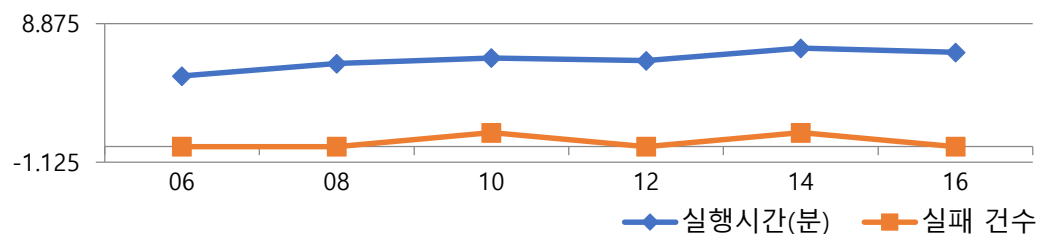
Memory 71%

평균 실행시간

정상 6.8분

feature_join job 기준

Job 실행시간 추이



주요 Job 현황

Job	상태	실행
feature_join	재시도	7.4m
drift_calc	정상	4.2m
daily_train_set	정상	9.1m
alert_aggregation	정상	2.8m

Spark 이벤트

시각	Job	내용	상태
10:24	feature_join	shuffle retry 1회 후 정상 복구	주의
10:20	daily_train_set	job 완료 · 24.3M row 처리	완료
10:15	drift_calc	executor 2개 추가 할당	정상
10:09	alert_aggregation	micro-batch 20초 내 처리	정상

닫기



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

모델 호출량

정상 TPS 182 · 5분 평균

forest-fire-risk endpoint 기준

응답시간

주의 P95 280ms

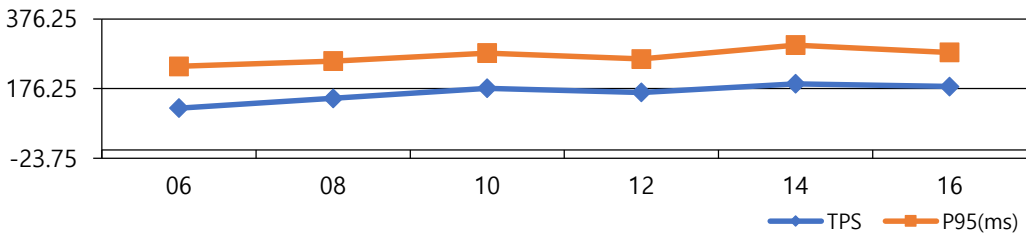
배치 추론 포함

에러율

정상 0.42%

timeout 2건 / validation 1건

호출량 / 지연 추이



엔드포인트별 사용량

엔드포인트	TPS	P95
risk-score	98	210ms
spread-sim	42	420ms
xai-summary	25	180ms
feature-lookup	17	140ms

MCP 이벤트

시각	모델	내용	상태
10:27	forest-fire-risk	canary 10% 트래픽 유지	정상
10:22	spread-sim	latency 400ms 초과 감지	주의
10:18	xai-summary	응답 스키마 검증 통과	정상
10:11	feature-lookup	cache hit ratio 92%	정상



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

처리량

정상 3,200 msg/s

6개 topic / 14개 consumer group

Lag

주의 최대 120

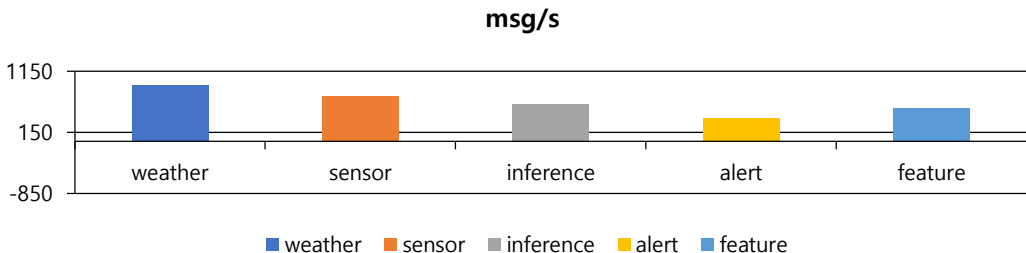
forest-fire-topic 기준

Broker 상태

정상 3 / 3 정상

disk usage 평균 61%

Topic 처리량



Consumer Group Lag

Consumer	Lag	상태
preprocess-cg	120	주의
feature-cg	42	정상
alert-cg	8	정상
monitor-cg	5	정상

Kafka 이벤트

시각	브로커/토픽	내용	상태
10:26	forest-fire-topic	lag 120 감지 및 auto-scale 수행	주의
10:21	broker-02	disk usage 68%	정상
10:16	alert-topic	partition reassignment 완료	완료
10:12	sensor-topic	consumer rebalance 발생	정상



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

모니터링

Prompt

Forest Fire / 운영 파이프라인 상태

대시보드

배치수집

전처리 과정

MCP

Kafka

Storage

RDB

3.1 Gb

NoSql

0.73 Gb

VectorDB

50.2 Mb

Object Storage

13.1 Gb

모델별 사용현황

모델	RDB	NoSql	VectorDB	Object Storage	%
LSTM	1.3 Gb	73.3 Mb	7.1 Gb	2.5 Gb	10
XGBoost	7.1 Gb	1.3 Gb	7.1 Gb	73.3 Mb	30
GNN	2.5 Gb	73.3 Mb	7.1 Gb	2.5 Gb	20
Ensemble	73.3 Mb	1.3 Gb	73.3 Mb	1.3 Gb	40

관계형DB 모니터링

산불 예측용 지역/센서/알림 트랜잭션 상태

TPS

1,284

전주 대비 +8.2%

평균 쿼리 지연

38 ms

SLA 50 ms 이내

활성 커넥션

186 / 240

임계치 78%

복제 지연

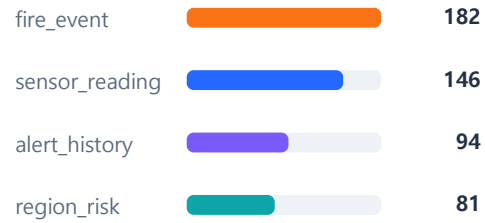
1.2 sec

장애 없음

시간대별 쿼리 처리량



주요 테이블 사용량



운영 상태

- 마스터 1 / 리드리플리카 2 정상
- 백업 성공 02:00 KST
- 슬로우 쿼리 7건 감지
- 인덱스 재구성 예약 03:00

최근 슬로우 쿼리

SQL ID	업무	지연	영향	조치
Q-2918	지역별 위험도 집계	112ms	중	인덱스 권고
Q-1142	경보 이력 조회	88ms	중	캐시 적용
Q-8841	센서 조인 조회	76ms	하	튜닝 완료

알림 / 이벤트

- 영덕 지역 알림 적재량 급증으로 write TPS +14%
- 포항 리포트 배치 직후 replica lag 1.2초 발생
- 금일 장애/Failover 없음

닫기

NoSQL DB 모니터링

센서 원천로그 · 드론 메타데이터 · 반정형 산물 이벤트 저장 상태

초당 쓰기

24.8K

드론 업로드 시간대

초당 읽기

11.2K

지도 조회 +5.1%

샤드 균형도

92 %

Shard-3 주의

큐 적체

18,420

임계치 근접

컬렉션별 데이터 유입량

sensor_raw		980
drone_meta		620
weather_feed		480
fire_trace		310

복제 / 샤드 상태

노드	상태	지연	큐
Shard-1	정상	34ms	2k
Shard-2	정상	39ms	5k
Shard-3	주의	88ms	11k

데이터 품질

- 결측 필드 비율 1.8%
- 중복 이벤트 143건 격리
- TTL 만료 예정 1.2M 문서
- 스키마 검증 오류 12건

최근 이벤트 로그

시각	컬렉션	이벤트	상태
14:22	sensor_raw	강릉 센서 대량 적재	성공
14:25	drone_meta	산물 영상 메타 수집 지연	주의
14:29	fire_trace	위험경로 문서 TTL 적용	완료

운영 인사이트

- 센서 원천로그 급증 구간은 영덕·봉화 지역 중심
- Shard-3 큐 적체 해소 위해 자동 Rebalance 권고
- 문서 TTL 정책으로 저장소 사용률 7% 절감 예상

닫기

Vector DB 모니터링

산불 보고서 임베딩 · 유사사례 검색 · 대응전략 추천 인덱스 상태

벡터 수

12.8 M

전일 대비 +0.42M

검색 지연

64 ms

목표 80 ms 이내

인덱스 재구성

73 %

야간 배치 진행 중

Recall@10

0.93

품질 기준 충족

임베딩 파이프라인 처리량



인덱스별 상태

인덱스	크기	지연	상태
report-kr	4.1M	58	정상
drone-img	5.3M	71	정상
guide-rag	3.4M	84	주의

검색 품질

- 유사사례 검색 적중률 93%
- 질의 확장 적용률 68%
- 오탐 상위 12건 재라벨링 필요

상위 검색(Rag) 질의

질의	TopK	지연	클릭률	품질
강풍·저습 유사 산불 사례	10	61ms	72%	우수
봉화 대응 전략 비교	8	74ms	66%	양호
영덕 드론영상 유사 연기 패턴	12	92ms	49%	보완

운영 인사이트

- 재구성 완료 후 guide-rag 검색 지연 12% 개선 예상
- 고위험 지역 대응 문서가 최근 1주 벡터 증가의 37% 차지
- 낮은 클릭률 질의는 프롬프트/메타데이터 정비 권고

닫기

Object Storage

용량 사용률

정상 72% / 18.4TB

30일 증가율 8.2%

트래픽

정상 PUT 18k · GET 41k

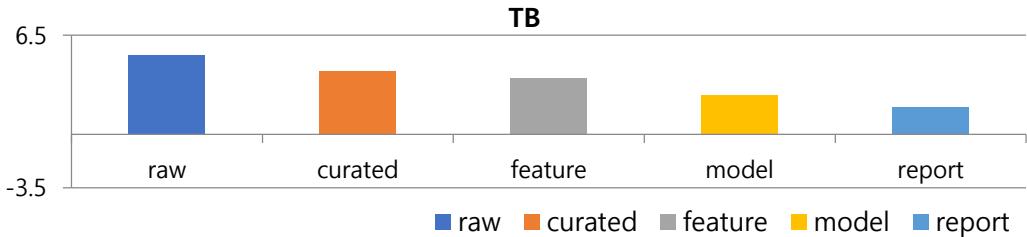
캐시 적중률 88%

오브젝트 무결성

정상 검증 100%

삭제 보류 214건

버킷(카테고리)별 저장량



버킷 상태

버킷	용량	상태
raw-weather	4.8TB	정상
feature-store	3.7TB	정상
model-artifacts	2.6TB	정상
archive	7.3TB	주의

Object Storage 이벤트

시각	버킷	내용	상태
10:25	raw-weather	20250831 일괄 업로드 완료	완료
10:21	archive	lifecycle 정책 적용 예정 214건	주의
10:18	feature-store	manifest checksum 검증 통과	정상
10:10	model-artifacts	kubeflow 배포 산출물 3건 저장	정상

닫기



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

설정

Prompt

플랫폼 / 운영관리

운영 관리

모델 관리

권한/알림

API/연계

운영 정책

배포 승인 체계2단계 승인

알림 임계치위험도 80

로그 보관180일

백업 주기1일 1회

운영 환경

운영정상

검증정상

개발점검

감사 / 승인

최근 변경: 알림 임계치 75 → 80, 모델 롤백 정책 업데이트

승인자: 운영관리자 1명 + 서비스 소유자 1명

감사로그 보기

운영관리 상세

구분	설정값	적용범위	최근 변경	비고
배포 제한 시간	09:00~18:00	운영	2025-08-28	야간 배포 차단
카나리 비율	10%	운영	2025-08-26	30분 관찰
장애 알림 채널	Slack + SMS	전역	2025-08-24	긴급시 SMS
보관 정책	로그 180일 / 모델 365일	전역	2025-08-20	규정 준수
백업 정책	daily snapshot	전역	2025-08-18	03:00 실행

설정 화면의 하위 기능은 상단 탭으로 통합하여 운영관리, 모델관리, 권한/알림, API/연계를 한 화면에서 전환

운영 중 서비스 4개



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

설정

Prompt

운영 관리

모델 관리

권한/알림

API/연계

플랫폼 / 모델관리

자체 제작 모델 등록

모델명

Custom-CNN-Fire v2

프레임워크

PyTorch 2.3

아티팩트

model.pt / model.onnx

입력 Feature

weather_v1.4, topo_v1.1, fire_hist_v2.0

배포 대상

Forest Fire / 검증환경

파일 업로드 완료

검증 실행

배포 요청

검증 결과

정확도

0.92

F1

0.95

추론

240ms

스키마 호환성 / ONNX 변환 / 샘플 추론 성공

운영 승인

승인 플로우 모델 소유자 → 서비스 소유자 → 운영 관리자

배포 방식 카나리 10% → 30분 모니터링 → 운영 승격

롤백 정책 오류율 > 1% 또는 지연 > 350ms 시 자동 롤백

카나리 배포

운영 승격

롤백

모델 레지스트리 현황

모델명	버전	서비스	상태	F1	지연	Feature 버전
Ensemble	3.4	Forest Fire	운영	0.91	280ms	weather 1.4
Custom-CNN-Fire	2.0	Forest Fire	카나리	0.95	240ms	weather 1.4
GNN	1.8	Landslide	검증	0.89	310ms	slope 1.2
XGB	2.1	Flood Watch	운영	0.87	120ms	rain 2.0

자체 제작 모델도 동일한 레지스트리와 승인 정책으로 관리되며, Kubeflow-Feature Store와 자동 연결



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

설정

Prompt

운영 관리

모델 관리

권한/알림

API/연계

플랫폼 / 모델관리

권한 및 승인 체계

역할	주요 권한	승인필요
본사 운영관리자	모델등록·배포·권한변경	예
지역 관제자	예측조화·경보발령	아니오
분석 담당자	모델비교·XAI·리포트	부분

승인 규칙: 운영 배포/롤백은 본사 운영관리자 1인 이상 승인 필요

알림 정책

관심	60+	앱·SMS·메일
주의	70+	앱·SMS·메일
경계	80+	앱·SMS·메일
심각	90+	앱·SMS·메일

야간(22~06시)은 경계 이상만 SMS 발송

감사로그 / 최근 변경 이력

시간	작업자	변경유형	대상	결과
14:28	김OO	모델등록	WF-Custom-GNN-Fire	완료
14:31	박OO	권한변경	지역관제자-강원북부	완료
14:35	시스템	연계동기화	기상 API	성공
14:40	이OO	알림정책수정	심각 임계치 90	완료

로그 보관기간 365일 / 중요 변경은 승인자 서명값과 함께 저장



- 메인대시보드
- 예측맵&지식그래프
- AI 모델 운영
- 서비스관리
- 모니터링
- 설정

운영 중 서비스 4개

설정

Prompt

운영 관리

모델 관리

권한/알림

API/연계

플랫폼 / 모델관리

신규 API 등록

데이터 연계 목록

시간	I/F 유형	데이터 유형	최종이력	상태
기상 API	Rest API	json	77건 수집	정상
산림센서	센서	소켓	접속실패	실패
위성영상	영상	object	3건 수집	정상